UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

SEDE SANTO DOMINGO

INFORME DE EXPOSICIÓN

GRUPO 2

Cable coaxial y su evolución hacia las redes

híbridas de fibra y coaxial HFC y DOCSIS

ASIGNATURA

Redes de Comunicación

SEMESTRE

4 semestre

INTEGRANTES

Iker Guallo
Darlin Demera
Erick Cotera
Jeffry Vera

NRC

32804

DOCENTE

Ing. Gabriel Narvaez

FECHA DE ENTREGA

21 de octubre de 2026

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Índice

Contenido

Objetivos 3

Objetivo general 3

Objetivos específicos 3

Marco teórico 3

Estructura y propagación del cable coaxial 3

Impedancia característica y reflexiones 5

Coaxiales de 50 y 75 ohmios y conectores 5

Atenuación, blindaje y calidad de señal 6

Evolución de la televisión por cable hacia HFC 7

DOCSIS y evolución de sus capacidades 8

Aplicación en un acceso residencial a Internet 10

Arquitectura y recorrido de la información 10

Ejemplo de presupuesto de pérdidas 11

Instalación y diagnóstico del servicio 12

Conclusiones 14

Recomendaciones 14

Referencias 16

diseño y no resultados de una instalación medida.

Objetivos

Objetivo general

Analizar los fundamentos físicos y las especificaciones del cable coaxial y su integración en redes HFC mediante DOCSIS, para explicar el funcionamiento y los criterios de calidad de un acceso residencial a Internet por cablemódem.

Objetivos específicos

Describir la función del conductor central, el dieléctrico, la pantalla y la cubierta, relacionándola con la propagación y el blindaje de la señal.

Diferenciar los coaxiales de 50 y 75 Ω y los conectores BNC y tipo F, considerando la adaptación de impedancias y sus aplicaciones.

Explicar la evolución de las redes de televisión por cable hacia HFC y las funciones del nodo óptico, los elementos de distribución y el cablemódem.

Comparar los aportes de DOCSIS 3.0, 3.1 y 4.0 y distinguir capacidad de acceso, servicio contratado y rendimiento útil.

Aplicar criterios de pérdidas, instalación y diagnóstico a un enlace residencial hipotético, para formular recomendaciones de operación.

Marco teórico

Estructura y propagación del cable coaxial

El conductor central transporta la señal y puede estar fabricado en cobre o en un material conductor compuesto, según su aplicación. El dieléctrico lo separa de la pantalla y conserva la geometría del conjunto. La pantalla exterior, formada por lámina, malla o un conductor tubular, proporciona el conductor de retorno y contribuye al blindaje electromagnético. La cubierta protege frente a abrasión, humedad y otras condiciones del entorno.

Figura 1

Vista en corte de un cable coaxial



Nota. Ilustración didáctica generada con inteligencia artificial. Se observan cubierta negra, blindaje metálico, dieléctrico blanco y conductor de cobre. No está a escala.

Tabla 1

Capas del cable y su función

Capa	**Función**	**Aspecto a cuidar**
Conductor central	Conducir la señal.	Evitar cortes y contactos con la malla.
Dieléctrico	Separar los conductores y conservar la geometría.	Evitar deformaciones y daño al pelar.
Pantalla	Proporcionar retorno y blindaje.	Mantener continuidad y contacto.
Cubierta	Proteger el conjunto.	Elegir material apto para el entorno.

Nota. Síntesis del contenido de esta sección; elaboración propia basada en SCTE (2022a, 2023).

La energía se propaga principalmente en el campo electromagnético situado entre el conductor central y la pantalla. En el modo transversal electromagnético ideal, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares a la dirección de avance. La geometría, las propiedades del dieléctrico y las pérdidas de los conductores determinan el comportamiento

de la línea. Por ello, una deformación importante o una terminación deficiente puede alterar la transmisión aunque exista continuidad eléctrica.

La norma ANSI/SCTE 15 define propiedades eléctricas y mecánicas de cables de 75 Ω destinados a troncales y distribución. SCTE 74 aborda los coaxiales flexibles de acometida, también de 75 Ω. La diferencia de función implica distintos requisitos de construcción: la red exterior requiere cables adecuados a su ambiente y la acometida necesita flexibilidad y compatibilidad con sus terminaciones (Society of Cable Telecommunications Engineers [SCTE], 2022a, 2023).

Impedancia característica y reflexiones

La impedancia característica, Z_0, representa la relación entre tensión y corriente de una onda que se propaga en una línea uniforme sin reflexiones. No equivale a la resistencia medida con un multímetro. Para un coaxial ideal de bajas pérdidas, $Z_0 \approx (60/\sqrt{\varepsilon_r}) \ln(b/a)$, donde a es el radio del conductor central, b el radio interior de la pantalla y ε_r la permitividad relativa del dieléctrico.

En un enlace correctamente adaptado, cable, conectores, divisores y equipos presentan la misma impedancia nominal. Una discontinuidad devuelve parte de la onda hacia el origen. El coeficiente de reflexión se expresa como $\Gamma = (ZL - Z_0)/(ZL + Z_0)$, con ZL como impedancia de carga. El módulo de Γ indica la proporción de amplitud reflejada en el modelo considerado.

Si una línea de 75 Ω termina en una carga resistiva de 50 Ω, $\Gamma = -0{,}20$ y $|\Gamma|^2 = 0{,}04$. El ejemplo representa un 4 % de potencia incidente reflejada en una discontinuidad ideal. La pérdida de retorno es $-20 \log_{10}|\Gamma| \approx 14$ dB; un valor mayor de pérdida de retorno indica mejor adaptación. En una red real, varias discontinuidades pueden generar ecos y distorsión. ANSI/SCTE 66 establece un método de medición de impedancia para coaxiales de 75 Ω (SCTE, 2022b).

Coaxiales de 50 y 75 ohmios y conectores

Tabla 2

Comparación de impedancias y aplicaciones

Aspecto	**50 Ω**	**75 Ω**

Aplicaciones habituales	RF, antenas, instrumentación y Ethernet histórico.	Televisión, video y banda ancha HFC.
Compatibilidad	Componentes de 50 Ω.	Componentes de 75 Ω.
Ejemplos comunes	RG-58 y ciertos conjuntos de laboratorio.	RG-6 para acometida y cables de distribución de 75 Ω.

Nota. Elaboración propia con base en SCTE (2022a, 2022b, 2023); comprobar la ficha técnica.

La asociación de 50 Ω con datos y de 75 Ω con televisión es una simplificación histórica. Un coaxial de 75 Ω también transporta datos digitales en DOCSIS, mientras uno de 50 Ω puede transportar señales analógicas de radio. La impedancia identifica una propiedad de la línea, no el contenido del mensaje.

El conector BNC utiliza un cierre de bayoneta y existe en versiones de 50 y 75 Ω. Se emplea en instrumentación, video y redes coaxiales históricas; debe elegirse la versión que corresponda al sistema. El conector tipo F tiene acoplamiento roscado y es habitual en televisión y cablemódems de 75 Ω. ANSI/SCTE 02 especifica las características de los puertos F hembra de interior y su interoperabilidad con los conectores macho correspondientes (SCTE, 2015).

Un conector físicamente acoplable no garantiza una unión eléctricamente correcta. La preparación del cable debe conservar el dieléctrico, evitar que la malla toque el conductor central y mantener el contacto de la pantalla. Las terminaciones apropiadas reducen ingreso de ruido, fugas de señal y cambios de impedancia.

Atenuación, blindaje y calidad de señal

La atenuación es la reducción de potencia durante la propagación y se expresa en decibelios. Intervienen las pérdidas resistivas, el efecto pelicular y las pérdidas del dieléctrico. En general, la pérdida aumenta con la longitud y con la frecuencia; por eso, una cifra de atenuación carece de utilidad si no se indica a qué frecuencia y longitud corresponde. Las curvas de la ficha técnica permiten calcular el presupuesto del enlace.

El blindaje limita el acoplamiento electromagnético con el exterior, pero no hace al cable inmune a interferencias. La humedad, la corrosión o una conexión suelta deterioran el contacto y pueden permitir ingreso de señales ajenas. En el retorno HFC, el ruido de varias acometidas puede reunirse hacia el nodo y afectar a más de un abonado. La localización de fallas requiere considerar el carácter compartido de la red.

La relación señal a ruido compara potencia útil y ruido. La relación de error de modulación, MER, evalúa la dispersión de los símbolos recibidos respecto de sus posiciones ideales e incorpora el efecto conjunto de distintas degradaciones. Un nivel recibido aceptable no asegura buena MER ni una tasa reducida de errores; se deben evaluar conjuntamente nivel, calidad de modulación y errores corregibles y no corregibles.

Evolución de la televisión por cable hacia HFC

Las redes de televisión por cable distribuyeron inicialmente señales desde una cabecera mediante troncales, amplificadores y ramales coaxiales. La digitalización permitió transportar múltiples programas y servicios de datos con codificación y modulación apropiadas para el canal. La Recomendación UIT-T J.83 describe sistemas digitales de distribución por cable y sus esquemas de transmisión, mostrando que el coaxial puede transportar información digital además de señales analógicas (International Telecommunication Union [ITU], 2007).

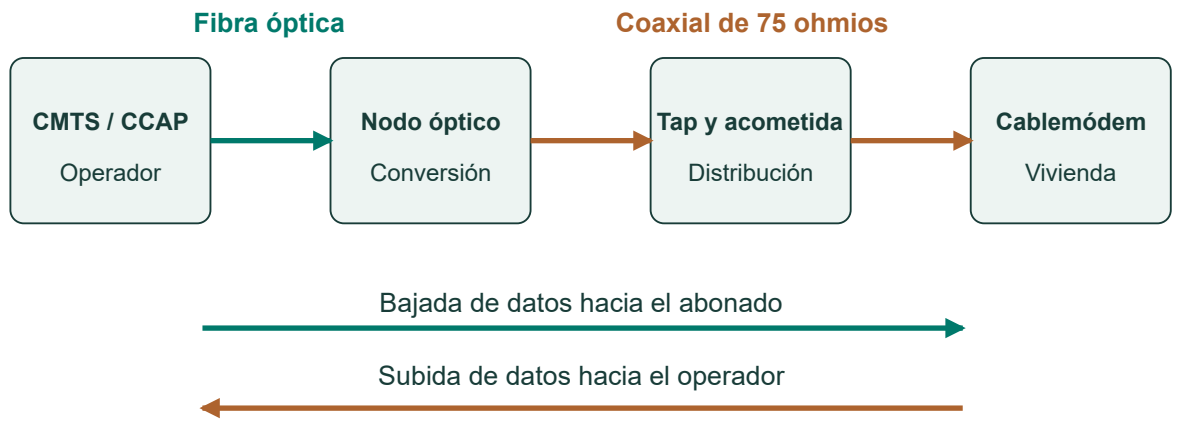
En HFC, la fibra óptica cubre parte del recorrido entre los equipos del operador y los nodos de servicio; desde el nodo continúa una sección coaxial hasta los abonados. Esta combinación aprovecha el transporte óptico y reutiliza la distribución existente. Su actualización puede incluir acercar la fibra a las viviendas, segmentar áreas de servicio y reducir la cantidad de abonados que comparten recursos.

El sistema de terminación de cablemódems, CMTS, o la plataforma CCAP que integra funciones de acceso, coordina la comunicación. El nodo enlaza los dominios óptico y eléctrico; los derivadores, o taps, entregan parte de la señal a cada acometida. El cablemódem adapta la transmisión DOCSIS al acceso de datos del usuario. En arquitecturas distribuidas, algunas funciones se trasladan hacia equipos próximos a la planta externa (CableLabs, 2020).

HFC describe la infraestructura física híbrida; DOCSIS define interfaces y procedimientos de comunicación sobre ella. No son términos equivalentes. Asimismo, HFC no es FTTH: en el primer caso el tramo final sigue siendo coaxial, mientras que en FTTH la fibra llega al inmueble del usuario.

Figura 2

Recorrido simplificado de un acceso HFC



Nota. Esquema conceptual de elaboración propia basado en CableLabs (2020). Se simplifican los elementos intermedios y las variantes de arquitectura.

DOCSIS y evolución de sus capacidades

DOCSIS significa Data Over Cable Service Interface Specification. Sus especificaciones permiten interoperabilidad entre equipos de acceso por cable. La transmisión descendente lleva información del operador al abonado; la ascendente transporta información en sentido contrario. Como el acceso es compartido, el sistema coordina el uso de recursos entre cablemódems y no asigna toda la capacidad física a cada vivienda de forma exclusiva.

Tabla 3

Aportes de generaciones de DOCSIS

Generación	Aporte principal	Implicación técnica
DOCSIS 3.0	Agrupación de canales, o channel bonding.	Combina recursos de varios canales para ampliar capacidad.

DOCSIS 3.1	OFDM en bajada, OFDMA en subida y codificación LDPC.	Mejora eficiencia y permite perfiles adaptados a las condiciones del canal.
DOCSIS 4.0	Full Duplex y Extended Spectrum como opciones de evolución.	Exige compatibilidad de módems, nodos, activos y pasivos de la planta.

Nota. Síntesis técnica de CableLabs (2017, 2022). Las capacidades disponibles dependen de la configuración y de la versión implementada.

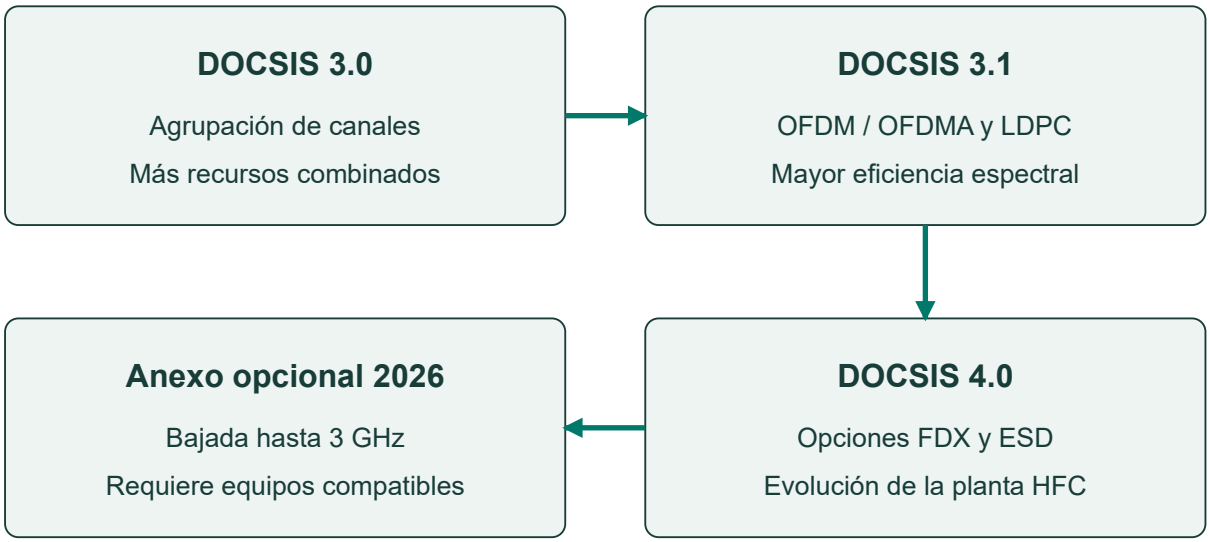
En DOCSIS 3.1, OFDM distribuye datos entre subportadoras y OFDMA organiza recursos ascendentes para distintos usuarios. La codificación LDPC añade redundancia para corregir errores. Los órdenes de modulación elevados requieren mejor calidad de señal; cuando una parte del espectro está degradada, los perfiles de transmisión permiten adecuar la utilización del canal (CableLabs, 2017).

DOCSIS 4.0 contempla Full Duplex, FDX, y Extended Spectrum, ESD. FDX permite reutilizar parte del espectro para transmisión en ambos sentidos con mecanismos de cancelación y coordinación; ESD amplía el espectro de operación para disponer de más recursos. Son vías técnicas con requisitos de planta distintos, y no es correcto suponer que toda instalación incorpora simultáneamente ambas (CableLabs, 2022).

La evolución continúa. En septiembre de 2026 se anunció un anexo opcional para extender la operación descendente a 3 GHz. Esto representa una posibilidad de actualización y no una característica ya disponible en todas las redes o cablemódems. Su adopción depende del soporte de los equipos y de la adecuación de la planta (Villa & Sundaresan, 2026).

Figura 3

Evolución conceptual de DOCSIS



Nota. Elaboración propia a partir de CableLabs (2017, 2022) y Villa y Sundaresan (2026). La secuencia no representa una escala temporal ni disponibilidad universal.

La capacidad agregada del segmento, la tasa configurada para el servicio y el rendimiento útil de una aplicación son magnitudes diferentes. El usuario comparte capacidad con otros abonados y enfrenta sobrecargas de protocolo, límites del equipo y condiciones variables del canal. Por ello, anunciar una capacidad de generación no permite deducir directamente la velocidad recibida por cada cliente.

Aplicación en un acceso residencial a Internet

Arquitectura y recorrido de la información

Se considera una vivienda conectada a una red HFC existente mediante acometida de 75 Ω y un cablemódem compatible con la versión utilizada por el operador. El recorrido conceptual es: red IP del operador, plataforma CMTS o CCAP, transporte óptico, nodo, distribución coaxial, derivador, acometida y cablemódem. Desde el módem, una interfaz Ethernet alimenta el router doméstico o una función de enrutamiento integrada.

Cuando un usuario solicita una página web, sus paquetes pasan del router al cablemódem y utilizan los recursos ascendentes coordinados por la red DOCSIS. La respuesta recorre el sentido descendente y llega al equipo del usuario. La televisión y los

datos pueden coexistir mediante una planificación adecuada del espectro y de los servicios. La conexión doméstica Wi-Fi pertenece a otro tramo y puede limitar la experiencia aunque el acceso coaxial funcione correctamente.

Ejemplo de presupuesto de pérdidas

Supóngase un nivel de +5 dBmV a la entrada de una acometida, medido a una frecuencia de análisis definida. Para ilustrar el cálculo se adoptan 25 m de cable con pérdida de 0,20 dB/m, un divisor de 3,5 dB y pérdidas conjuntas de 1 dB en las conexiones. Estos valores son supuestos didácticos, no especificaciones universales del coaxial ni mediciones reales.

La pérdida del cable sería 25 × 0,20 = 5 dB. La pérdida total estimada sería 5 + 3,5 + 1 = 9,5 dB y el nivel a la entrada del módem sería +5 - 9,5 = -4,5 dBmV. El resultado solo describe esa frecuencia, ese recorrido y los valores adoptados. Para evaluar el enlace completo hay que repetir el análisis en las frecuencias relevantes y contrastar el resultado con los requisitos del equipo y de la red.

Tabla 4

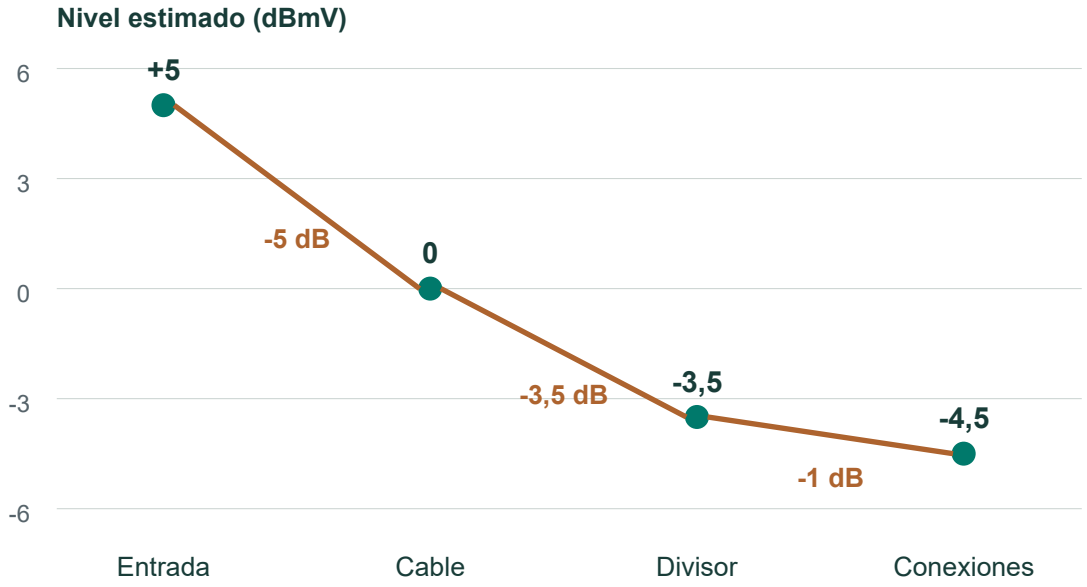
Desglose del presupuesto de pérdidas del ejemplo

Elemento	**Cálculo**	**Resultado**
Cable	25 m × 0,20 dB/m	5 dB
Divisor	Valor supuesto	3,5 dB
Conexiones	Pérdida conjunta supuesta	1 dB
Total	5 + 3,5 + 1	9,5 dB
Nivel final	+5 - 9,5	-4,5 dBmV

Nota. Datos del ejemplo didáctico del informe; no son mediciones ni límites normativos.

Figura 4

Reducción del nivel de señal en el ejemplo



Nota. Gráfico calculado con los supuestos del texto: entrada de +5 dBmV y pérdidas totales de 9,5 dB. Cada punto representa un nivel tras la etapa indicada.

El cálculo no demuestra por sí mismo que el módem opere correctamente. También deben comprobarse el retorno, la MER, los errores, la inclinación de nivel entre frecuencias y el margen disponible. Añadir un divisor aumenta pérdidas; instalar un amplificador inadecuado puede alterar el retorno o amplificar ruido. La corrección debe responder a una medición del problema y a la compatibilidad de toda la ruta.

Instalación y diagnóstico del servicio

La instalación requiere seleccionar cable de 75 Ω apropiado para interior o exterior, respetar el radio de curvatura indicado por el fabricante y emplear conectores compatibles. Deben evitarse aplastamientos, derivaciones improvisadas y terminaciones expuestas a humedad. La unión equipotencial y las protecciones se ejecutarán conforme a las reglas eléctricas aplicables y a las instrucciones del operador.

El diagnóstico comienza con la inspección de acometida, conectores y divisores. Después se revisan el registro del módem, los niveles de recepción, la potencia de transmisión, los canales o bloques activos y los contadores de errores. Los valores deben

interpretarse según el equipo, la modulación y el plan de red; un umbral único no describe todas las configuraciones DOCSIS.

Para evaluar el servicio se propone conectar un computador por Ethernet, verificar la capacidad del puerto y realizar pruebas repetidas de descarga, subida, latencia y pérdida. Comparar periodos de poca y mucha demanda ayuda a investigar congestión. La repetición con conexión cableada separa el acceso HFC de interferencias o limitaciones de la red inalámbrica doméstica.

Si varias viviendas del mismo sector presentan errores de retorno, se debe investigar una causa compartida antes de atribuir el problema a cada router. Si el fallo afecta únicamente a un punto después de un divisor, conviene comparar niveles antes y después de ese elemento. El diagnóstico resulta más sólido al correlacionar inspección física, mediciones RF y comportamiento del tráfico.

Tabla 5

Guía resumida de diagnóstico

Observación	**Comprobación**	**Alcance**
Falla tras un divisor	Comparar niveles antes y después.	Investigar pérdidas en esa rama.
Errores en varias viviendas	Revisar retorno y elementos compartidos.	Investigar una causa común.
Buen acceso por Ethernet	Comparar con la conexión doméstica Wi-Fi.	Separar radio local y acceso HFC.
Caída en horas de demanda	Repetir pruebas y revisar errores RF.	Contrastar congestión y degradación.

Nota. Síntesis del procedimiento propuesto. Estas observaciones orientan la investigación; no prueban por sí solas una causa.

Conclusiones

La estructura concéntrica del coaxial y la continuidad de su pantalla permiten guiar la señal y limitar el acoplamiento externo. Las deformaciones y las terminaciones defectuosas modifican el comportamiento eléctrico, por lo que la continuidad del conductor no basta para validar una instalación. Esta conclusión responde al objetivo de relacionar construcción y propagación.

La adaptación de impedancia debe mantenerse en cables, conectores y equipos. Los sistemas HFC emplean 75 Ω y transportan tanto video como datos; los conectores BNC existen en distintas impedancias y el tipo F es habitual en este acceso residencial. La selección debe basarse en compatibilidad eléctrica y mecánica, conforme al segundo objetivo.

HFC combina transporte óptico y distribución coaxial, mientras DOCSIS organiza la comunicación de datos sobre la infraestructura. El nodo, los derivadores y el cablemódem cumplen funciones distintas dentro de una red compartida. La evolución hacia HFC permite reutilizar la acometida y ampliar capacidad mediante cambios de arquitectura, en relación con el tercer objetivo.

DOCSIS 3.0, 3.1 y 4.0 aumentan las posibilidades del acceso mediante agrupación de canales, transmisión multicarrier y opciones de evolución del espectro y la bidireccionalidad. Su aprovechamiento depende de la planta y de los equipos; la capacidad agregada no equivale al rendimiento individual de cada abonado. Esto atiende el cuarto objetivo.

El presupuesto de pérdidas permite anticipar el nivel de llegada, pero debe complementarse con evaluación del retorno, calidad de modulación y errores. El ejemplo residencial muestra que las pérdidas del cable, el divisor y las conexiones se acumulan. La aceptación del servicio exige medición y pruebas de tráfico, como plantea el quinto objetivo.

Recomendaciones

Mantener 75 Ω en toda la ruta HFC y seleccionar cables, conectores tipo F, derivadores y divisores a partir de sus fichas técnicas, banda de operación y condiciones ambientales. Evitar adaptaciones improvisadas entre componentes incompatibles.

Preparar las terminaciones con herramientas adecuadas, proteger las uniones exteriores y respetar las especificaciones mecánicas. Inspeccionar humedad, corrosión y daños en la pantalla antes de aumentar niveles o sustituir equipos activos.

Documentar el presupuesto de pérdidas por frecuencia y medir niveles, MER y errores en ambos sentidos. Comparar el resultado con los requisitos del módem y de la configuración DOCSIS utilizada, sin adoptar rangos genéricos como criterio único.

Planificar actualizaciones DOCSIS junto con la revisión de nodos, amplificadores, pasivos y acometidas. La compra de un módem más reciente debe acompañarse de soporte real del operador y de una planta compatible.

Verificar el rendimiento mediante Ethernet y repetir las mediciones en diferentes horarios. Registrar condiciones de prueba para distinguir congestión, problemas RF y limitaciones del equipo o de la red local.

Referencias

CableLabs. (2017). *DOCSIS 3.1: Physical layer specification* (CM-SP-PHYv3.1-I13-171220). https://account.cablelabs.com/server/alfresco/f5b22f10-d0b8-41c7-9f19-b477f3aa9bed

CableLabs. (2020, 14 de octubre). *A "101" on DOCSIS technology: The heart of cable broadband*. https://www.cablelabs.com/blog/a-101-on-docsis-technology-the-heart-of-cable-broadband

CableLabs. (2022). *DOCSIS 4.0: Physical layer specification* (CM-SP-PHYv4.0-I06-221019). https://account.cablelabs.com/server/alfresco/90dfc3a2-783e-4698-9ddf-0dfede15b676

International Telecommunication Union. (2007). *Digital multi-programme systems for television, sound and data services for cable distribution* (ITU-T Recommendation J.83). https://www.itu.int/rec/T-REC-J.83-200712-I

Society of Cable Telecommunications Engineers. (2015). *Specification for "F" port, female, indoor* (ANSI/SCTE 02 2015). https://webstore.ansi.org/standards/scte/ANSISCTE022015

Society of Cable Telecommunications Engineers. (2022a). *Specification for trunk, feeder and distribution coaxial cable* (ANSI/SCTE 15 2022). https://account.scte.org/standards/library/catalog/scte-15-specification-for-trunk-feeder-distribution-coaxial-cable/

Society of Cable Telecommunications Engineers. (2022b). *Test method for coaxial cable impedance* (ANSI/SCTE 66 2022). https://account.scte.org/standards/library/catalog/scte-66-coaxial-cable-impedance/

Society of Cable Telecommunications Engineers. (2023). *Specification for braided 75 ohm flexible RF coaxial drop cable* (SCTE 74 2023). https://account.scte.org/standards/library/catalog/scte-74-specification-for-braided-flexible-rf-coaxial-drop-cable/

Villa, R., & Sundaresan, K. (2026, 28 de septiembre). *Turning up the spectrum: DOCSIS 4.0 technology goes to 3 GHz*. CableLabs. https://www.cablelabs.com/blog/docsis-4-0-technology-goes-to-3-ghz